武汉理工大学毕业设计（论文）

工业机器人 MDH 模型标定及实现

学院（系）：信息工程学院

专业班级：通信 2101 班

学生姓名：上官雨桐

指导教师：尹勇

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：

年　月　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有 关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授 权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索，可 以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于 1 、保密口，在　　年解密后适用本授权书

2 、不保密口　。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：　　年　月　日

导师签名：　　年　月　日

摘　要

工业机器人在制造业中被广泛应用，但是由于其绝对定位精度低的缺点，限制了工业机器人在高精度作业中的应用。运动学模型误差是导致工业机器人绝对定位精度低的主要因素。本文研究工业机器人 MDH 模型的标定方法与实现。随着制造业对机器人精度的要求越来越高，传统的 DH 模型的不足之处日益凸显，虽然 MDH 模型有所改进，但是工业机器人 MDH 模型标定精度仍然存在问题。

本文以 6R 工业机器人 MDH 模型为基础开展机器人标定的研究工作，本文以某 6R 工业机器人为实验平台，采用工业机器人的几何、非几何误差统一补偿思想来提高工业机器人的运动精度。本文主要包括了 MDH 建立、误差分析、标定算法以及仿真实验等工作。旨在达到重复定位误差控制到±0.1mm，进而为实际工程应用给出完整标定方案。先介绍了 MDH 模型的一些基础知识，给出了各参数的具体定义以及实际含义，在此基础上提出了以几何标定和动力学标定为基准的一种基于最小二乘法的工业机器人标定的原理，然后采用 PSO 等方法对参数进行迭代，提高标定精度。

本文搭建实验平台，利用 Matlab 软件环境选择六自由度机器人，设计数据采集与处理系统，经过仿真和实验验证，该标定算法可以正确识别模型误差参数，补偿后的机器人绝对定位精度有明显改善，位置误差平均值大幅下降，极差和均方差也明显变小，本文为提高工业机器人绝对定位精度提供了有效途径，对工业机器人在高精度制造领域应用意义重大，采用本文标定方法后，机器人运动误差显著减少，标定前后误差对比及重复性测试表明方法可靠有效。

关键词：工业机器人；MDH 模型；标定方法；误差源分析

Abstract

Industrial robots are widely used in manufacturing， but their low absolute positioning accuracy limits their application in high-precision operations. Kinematic model errors are the main factor leading to low absolute positioning accuracy of industrial robots. This article studies the calibration method and implementation of MDH model for industrial robots. With the increasing demand for robot accuracy in the manufacturing industry， the shortcomings of traditional DH models are becoming increasingly prominent. Although the MDH model has been improved， there are still problems with the calibration accuracy of industrial robot MDH models.

This article conducts research on robot calibration based on the MDH model of a 6R industrial robot. Using a certain 6R industrial robot as the experimental platform， the article adopts the idea of unified compensation for geometric and non geometric errors of industrial robots to improve the motion accuracy of industrial robots. This article mainly includes the establishment of MDH， error analysis， calibration algorithm， and simulation experiments. Aiming to achieve a repeated positioning error control of ±0.1mm and provide a complete calibration scheme for practical engineering applications. Firstly， some basic knowledge of the MDH model was introduced， and specific definitions and practical meanings of each parameter were given. Based on this， a principle of industrial robot calibration based on the least squares method was proposed， which uses geometric calibration and dynamic calibration as benchmarks. Then， PSO and other methods were used to iterate the parameters to improve the calibration accuracy.

This article builds an experimental platform and uses Matlab software environment to select a six degree of freedom robot to design a data acquisition and processing system. Through simulation and experimental verification， the calibration algorithm can correctly identify model error parameters， and the absolute positioning accuracy of the compensated robot is significantly improved. The average position error is greatly reduced， and the range and mean square error are also significantly reduced. This article provides an effective way to improve the absolute positioning accuracy of industrial robots， which is of great significance for the application of industrial robots in high-precision manufacturing. After adopting the calibration

method in this article， the robot motion error is significantly reduced. The comparison and repeatability testing before and after calibration show that the method is reliable and effective.

Key Words: Industrial robot；MDH model；Calibration method；Error source analysis

目　　录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景与目的 1
1.2 国内外研究现状 2
1.3 研究内容 3
第 2 章 工业机器人标定原理与误差源分析 4
2.1MDH 模型基础理论 4
2.1.1 MDH 模型概述 4
2.1.2 MDH 模型与传统 DH 模型对比 4
2.1.3 MDH 模型运动学方程推导 5
2.2 工业机器人运动学标定基本方法 6
2.2.1 基于最小二乘法的参数辨识 6
2.2.2 智能优化算法 8
2.3 影响机器人末端定位精度的误差源分析 9
2.4 误差模型建立 10
第 3 章 MDH 模型标定的实现过程 12
3.1 机器人模型构建与参数初始化 12
3.2 标定实验设计与数据输入 14
3.3 模型参数优化与误差补偿 14
3.4 仿真结果验证 18
第 4 章 总结与展望 22
4.1 研究成果总结 22
4.2 研究的局限性 22
4.3 工作展望 23
参考文献 25
致谢 26
附录. 28

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与目的

随着自动化程度的提升，工业机器人应用得越来越广泛，有关研究和技术开发也日益加快，MDH（ModifiedDenavit-Hartenberg）模型属于机器人运动学分析及控制的关键工具。它给予了一种规范化的办法来表现机器人关节和链接的几何特性，借助连杆长度、连杆扭转角、连杆偏移量和关节角这四个基本参数，可以简便且直观的进行机器人建模。

近些年，工业方面对精准度和高效性有着更高的要求，MDH 模型的标定成了保证机器人工作性能的关键部分，标定准确与否直接关系到机器人在复杂环境里运动的精准程度和稳定性，特别是当它执行一些高难度操作任务的时候。已有的标定手段大致可分为两类，一类是依靠传感器的标定办法，另一类是凭借数学优化的标定办法，传感器手段包含激光测距、视觉系统等等，它们依靠外部设备得到准确的位置信息，数学优化则试图通过减小模型预测值和实际测量值之间的差距来完成标定。

在标定的过程中，常采用的优化算法包括最小二乘法、遗传算法以及粒子群优化等等，在参数估计方面有着重要的作用，可以借助于迭代计算的方式使得误差值得到有效降低，从而保证模型与实际操作相一致。标定的标准化以及自动化也逐渐成为了研究的重点，这一过程里参数的设定与操作条件的影响同样不能被忽略，理论显示固定与移动链接间的相对位置以及关节自由度限制都极大影响着参数获取及调整，因此从实际操作的情景出发做动态调整将成为工业机器人 MDH 模型标定的新思路与方法。

未来，MDH 模型的研究将会更多地关注算法的实时性以及鲁棒性，以适应复杂的环境操作需求，同时与人工智能技术和机器学习相结合，可以实现自适应的标定方案，使得工业机器人能够更好的应对多变的作业条件，提高整个作业效率和精度，这些研究和技术的发展必然会推动机器人技术在工业中的应用落地。

本文研究目的主要是通过研究 MDH 模型的标定方法来建立出适合多工况的 MDH 标定理论模型，建立低计算复杂度的标定算法并形成完整的标定方案文档，从而对工业机器人进行高精度的应用。具体的研究目标如下：

建立多工况 MDH 标定理论模型：充分考虑制造误差、装配误差、负载变化以及非几何因素（关节柔性、温度漂移）等对机器人运动精度的影响，建立能真实反映机器人实际运动特性的 MDH 标定理论模型，使重复定位误差降低到±0.1mm（理论值），提高机器人绝对定位精度。

提出低计算复杂度标定算法：在确保标定准确性的前提下，设计一种低计算复杂度标定算法，在满足标定准确度的前提下降低对标定过程中的高精密度测量设备的需求，减少企业投资，提升标定方法的实用性、可推广性。

形成完整标定方案文档：把研究过程中所涉及的关键技术、实验数据、算法流程等内容加以整理并总结起来，从而形成一份完整而详尽的标定方案文档，进而给后续的工程应用给予比较具体且可信的参照准则。

1.2 国内外研究现状

我国研究人员在机器人标定领域产生了一些有价值的研究成果。郑际豪（2021）给出了依照三测点回转球的变负载误差标定方式，经过实验深刻探究了负载发生变动以后空间误差的变化状况，此办法并未涉及诸多参数之间的耦合构建，很难全面考虑到诸多误差要素的相互联系[1]。韩玉凤（2025）用改良后的多目的粒子群算法来对 IRB6700 机器人轨迹进行改进，表明运动学方面的参数标定确实对改进机器人轨迹的平滑程度存在积极影响，但这种方法要依靠精密化的测量设备，给企业增添了成本方面的支出[2]。张建荣（2025）将自适应模糊神经网络应用于轨迹追踪控制当中，做到了动态误差修正的效果出现，不过模型的训练要依靠海量的数据样本支持，在实际操作中难免会遭遇一些困难[3]。孙护义（2025）尝试用视觉识别技术来实时修正位姿偏差，不过没有解决模型参数本身存在的误差问题[4]。国内学者在 MDH 模型基础上，将几何误差（连杆长度、关节偏移）和非几何误差（齿轮间隙、温漂）结合起来，创建混合误差模型，用李群理论的全局参数化方法，解决传统 MDH 模型在并联或协作机器人中的奇异性问题。比如用 PSO 或者 GA 去优化辨识过程，削减测量噪声的影响，还有一些学者依靠激光跟踪仪（像 API，Leica）和视觉测量系统。不过高成本的设备限制了中小企业的使用，最近的研究转向了低成本的方法，比如基于单目视觉或者 IMU 的标定办法。

国外也有研究在不断推进，Yang（2021）给出基于双球回转结构的空间误差标定方案，通过创建负载-位姿联系削减了测量的繁杂程度，不过该模型没考虑到关节传动误差，大概会造成标定结果存在偏差[5]。Knasin 与 Schelter（2021）在合成创建办法里，引入稀土元素依赖的酶活性分析思路，给多参数识别赋予了跨学科参照，但是把它直接用到机器人标定上仍旧要再做改良完善[6]。国外学者把贝叶斯估计或者卡尔曼滤波应用到测量不确定性当中去，从而改进标定的鲁棒性。采用激光干涉仪、双目视觉或者甚至机器人自接触（self-contact）方法降低对外部测量的依赖性。欧盟项目“MetRoS”促使机器人标定流程标准化，达成车间级快速标定，结合深度学习（比如 CNN-LSTM）从历史标定数据中预测误差趋势，从而做到自适应补偿，ABB 和 Fanuc 在工业机器人里嵌入自标定算法，可以做到定期自动校准。

总体来看，现有研究在如何实现动态负载适应性、如何处理多源误差耦合方面仍有所不足，MDH 模型标定理论研究还需继续探索。

1.3 研究内容

本文的主要内容包括：

MDH 模型构建：分析工业机器人各关节的结构以及运动特征，结合运动学中几何参数（如连杆长度及关节偏置）和非几何参数（关节间隙与柔性变形）等进行综合考量，构建新的 MDH 模型，为后续误差分析以及标定算法设计作铺垫。

误差源分析：借助于文献调研和实验研究来综合分析制造误差，装配误差以及负载变化等诸如此类的因素给模型精度造成的影响情况，并对这些非几何参数同几何参数之间存在耦合现象的分析加以展开，在此基础上进一步厘清各类误差因素作用于机器人运动精度的实际机制。

标定算法设计：提出最小二乘法的参数辨识方法，利用智能优化思路，设计分步标定流程，先优化几何参数，减小几何误差对机器人运动精度的影响，再补偿非几何误差，提升模型的准确性，合理选取优化算法，设置参数，提升标定算法的效率和精度。

仿真验证：在 MATLAB/Simulink 里搭建六轴机器人仿真平台，模仿实际工况下的机器人运动过程，把标定前后机器人末端定位误差做比较，以此来检验所创建的 MDH 标定理论模型和标定算法是否有效，用蒙特卡洛法随机生成误差参数，从而考察标定算法的鲁棒性，保证它在各种工况下都能稳定运行。

第 2 章 工业机器人标定原理与误差源分析

2.1MDH 模型基础理论

2.1.1 MDH 模型概述

MDH（Modified Denavit-Hartenberg）模型是描述机器人连杆之间相对位置与姿态的数学模型，它是工业机器人运动学分析中的一个重要部分，它能准确描述机器人的运动学特性，其中连杆长度，连杆偏移，关节角，关节扭角这四个参数是连杆的四个参数。连杆长度（a_{i-1}）指的是沿X_{i-1} 轴方向，从Z_{i-1}轴到Z_i轴的距离；连杆偏移（d_i）是沿着Z_i轴方向，从X_{i-1}轴到X_i轴的距离；关节角（θ_i）是以Z_i方向为参照，X_{i-1}轴到X_i轴的夹角，遵循逆时针为正、顺时针为负的规则；关节扭角（α_{i-1}）则是以X_{i-1}的方向观察，Z_{i-1}轴到Z_i轴间的夹角，如图 2.1。

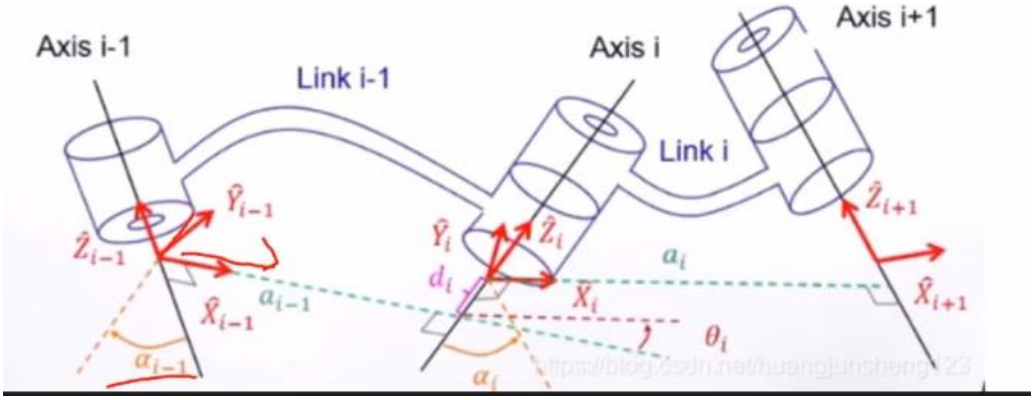


图 2.1 MDH 模型

借助这四个参数，可以清楚地勾勒出机器人各个连杆间的相对位置关系，给机器人的运动学分析赋予了稳固的基础，拿六轴工业机器人来说，每一个关节都可以用 MDH 模型的四个参数来表达自身的运动情况，对这些参数的准确设定和领悟，在之后的机器人运动规划，轨迹控制以及精度改进等诸多方面都有着至关重要的意义，而且在机器人的动力学分析当中也可以应用 MDH 模型，从而为机器人的设计与改良给予重要的理论支撑。

MDH 模型的优点在于模型数学形式简洁清晰且与机器人各关节运动直接相连，便于在应用中进行快速运算，并且可以利用实验测定机器人的参数，所以可以在机器人实际应用中对机器人的末端进行精准定位。此方法在现代工业机器人的研究与应用当中也得到了普及。

2.1.2 MDH 模型与传统 DH 模型对比

传统的 D-H 模型也是机器人运动学建造模型经常使用的方法，但是 MDH 模型对 D-H 模型在很多维度上进行了改进，优点非常明显，在建立坐标系的方式上，SDH 是建立

在机械臂连杆末端，而 MDH 则是建立在连杆首段，如下图 2.2 所示，这导致了不同的参数定义和转换顺序。

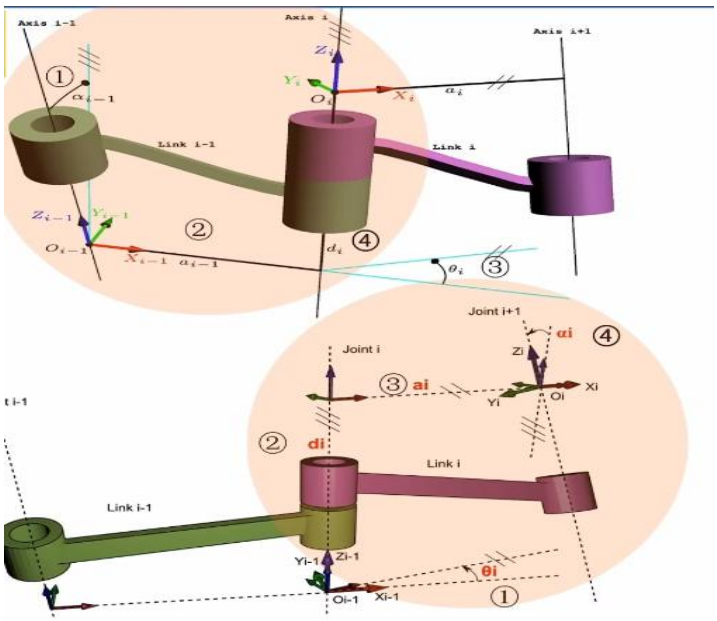


图 2.2 DH 模型与 MDH 模型对比

传统的 DH 模型在处理相邻接合轴平行时存在局限性是明显的，由于相邻关节轴线平行度出现微小变化时，其理论公法线在实际公法线位置上的位置就会与理论公法的定位产生明显偏差，进而对模型的计算精度产生极大影响，传统的 DH 模型为了处理这个问题，相邻关节轴线平行时会额外引入扭角U_i，U_i值被定义为零的绕 Y 轴转动项，从而也增加了模型的复杂程度，通过不同坐标系建立方式及参数定义，MDH 模型可以更为自然的处理这种情形，减少关节轴线平行带来的误差影响，使模型在描述机器人动作的时候可以更精确、更稳定的执行操作。

从应用的范围来看，SDH 模型主要应用于 serial structure（串联结构）的机器人上，当用 SDH 模型来处理树状结构机器人或闭环式结构机器人时，内容极易产生歧义，很难对机器人的运动进行正确的描述。而 MDH 模型的适用性更广，可以使用统一的定义来处理串联结构、树形结构、闭环结构，甚至可以处理移动机器人。对不同的机器人提供了一种运动学分析的万能方法。

2.1.3 MDH 模型运动学方程推导

MDH 模型推导运动学方程是理解机器人运动的关键一步，分为推导运动的正向方程和逆向方程，正运动学就是在已知机器人各个关节角度的情况下求解机器人末端执行器在空间中的位置与姿态(position)，推导过程采用齐次变换矩阵为基准，依次考虑各个关节运动对于连杆坐标系的影响。

假定机器人有 N 个关节，其齐次变换矩阵可以对第 i 个关节进行表示

$$ {}_{i-1}^{i}T = Rot(Z_{i-1},\theta_i)Trans(Z_{i-1},d_i)Trans(X_i,a_{i-1})Rot(X_i,\alpha_{i-1}) \quad (2.1) $$

通过逐层计算从基坐标系到末端执行器坐标系的总变换矩阵，能够对机器人的一系列运动进行精确的描述，这种模型非常系统化，标准化，易于进行运动学分析，路径规划以及控制算法的实现，可以得到从基坐标系到末端执行器坐标系的总变换矩阵，即：

$$ {}_{n}^{0}T = {}_{1}^{0}T \cdot {}_{2}^{1}T \cdots\cdots {}_{n}^{n-1}T \quad (2.2) $$

这个总变换矩阵${}_{0}^{n}T$包含机器人末端执行器相对于基坐标系的位置与姿态信息，解析这个总变换矩阵就能得到机器人末端执行器在空间的坐标位置(x，y，z)，以及姿态角（一般用欧拉角或者四元数来表示）。

逆运动学是求解机器人各关节角度的过程，已知机器人末端执行器的目标位置和姿态，逆运动学求解较为复杂，一般通过数值法或几何法来解决，一种方式是利用正运动学方程，把末端执行器的位置和姿态代入到总变换矩阵中，然后经过一系列数学运算和方程求解，逐步确定每个关节的角度。在实际求解时，可能会遇到多解、无解或者计算复杂等问题，要针对具体情境选用恰当的求解手段和改善策略。

2.2 工业机器人运动学标定基本方法

工业机器人运动学标定的主要目的是提高工业机器人的绝对定位精度，其基本原理是将机器人末端执行器的运动轨迹与理想运动轨迹的运动轨迹进行比较，从而调整运动学模型的参数。在理想情况下，给定机器人各关节的角度值后，根据建立的 MDH 运动学模型，根据运动学的正解，在空间中对机器人末端执行器的理论位置和姿态进行准确的计算。但是在实际操作过程中，由于各种误差的影响，机器人末端执行器的实际位置和姿态与理论位置和姿态存在一定的偏差。

想要开展运动学标定，首先需要获取机器人末端执行机构的实际位置，这可以通过各种测量设备来达成，激光追踪仪、全站仪、视觉测量系统等等。激光追踪仪有着高精度以及快的测量速度，可以对机器人末端执行器的三维坐标实施即时测量，全站仪可以确定目标点的位置，通过测量角度和距离；VisualSurvey 系统依靠摄像机拍摄图像，利用图像处理算法对机器人末端执行器开展位姿信息计算，通过上述测量设备获取机器人在末端执行机构不同关节角度的实际位姿数据之后，再同根据 MDH 模型所算出的理论位姿加以比较，从而得出二者之间的误差。

根据得到的误差数据，采用合适的参数识别方法对运动学模型的参数进行识别。常见的数辨识方法有最小二乘法、极大似然估计法、遗传算法、粒子群优化算法等。最小二乘法就是使实际位姿与理论位姿的误差平方最小，从而求得最优参数值的参数辨识方法。极大似然估计法是以概率统计思想为基础，对参数进行估计，以使观测资料出现的概率最大为手段。遗传算法和粒子群优化算法都是模拟生物进化或参群智能行为的智能

优化算法（Intelligence Experience），在参数空间中搜索最优解法，全局搜索能力强，在复杂的参数空间中搜索到最优参数组合。 通过不断优化运动学模型参数，使机器人末端执行器的理论位姿与实际位姿的误差逐渐减小，提高机器人在空间中的绝对定位精度，使机器人能够更加准确的完成各种任务。

2.2.1 基于最小二乘法的参数辨识

最小二乘法于 MDH 模型标定中有着很重要的作用，它是一种常用的参数辨识的方法，它的基本原理就是求取模型中最佳的参数，它就是使得观测资料与模型预测资料的误差平方并达到极小值。在 MDH 模型的标定中我们假设机器人末端执行器在不同的关节角度时其实际位姿为$(x_i，y_i，z_i，\alpha_i，\beta_i，\gamma_i)$，通过 MDH 模型计算得到的理论位姿为$(x_i^*，y_i^*，z_i^*，\alpha_i^*，\beta_i^*，\gamma_i^*)$。定义误差函数 E 为：

$$E = \sum_{i-1}^{n} [(x_i - x_i^*)^2 + (y_i - y_i^*)^2 + (z_i - z_i^*)^2 + (\alpha_i - \alpha_i^*)^2 + (\beta_i - \beta_i^*)^2 + (\gamma_i - \gamma_i^*)^2] \quad (2.3)$$

最小二乘法的最根本目标就是要找到一组 MDH 模型参数，例如连杆长度、连杆偏移、关节角、关节扭角等等，使得误差函数 E 达到最小。其具体步骤如下：

建立观测方程：根据 MDH 模型的运动学方程，将机器人末端执行器的位姿表示成模型参数的函数，假设 MDH 模型参数向量为$\theta = [\theta_1，\theta_2 \cdots，\theta_m]^T$，则机器人末端执行器的位姿 $P(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$，可以表示为 $P = f(\theta)$。通过实验测量获取机器人在不同关节角度下末端执行器的实际位姿数据，建立观测方程:

$$P_i^{obs} = f(\theta) + \epsilon_i \quad (2.4)$$

其中P_i^{obs}是第 i 次测量得到的实际位姿，ϵ_i是测量误差。

线性观测方程：直接求解最优参数比较困难，因为 MDH 模型通常是非线性的。所以需要线性化地处理观测方程。利用泰勒级数展开，将非线性函数$f(\theta)$在当前参数估计值θ_0附近展开，忽略高阶项，得到线性化的观测方程:

$$\Delta P_i = J_i \Delta\theta \quad (2.5)$$

其中 $\Delta P_i = P_i^{obs} - f(\theta_0)$是位姿误差，J 是雅可比矩阵，其元素为$\frac{\partial f}{\partial \theta_j}$在$\theta = \theta_0$处的值，$\Delta\theta = \theta - \theta_0$是参数修正量。

构建最小二乘问题：将所有测量数据的线性化观测方程组合起来，得到矩阵形式的最小二乘问题。令$P^{obs} = [P_1^{obs}，P_2^{obs}，\ldots，P_n^{obs}]^T$,$J = [J_1^T，J_2^T，\cdots，J_n^T]^T$$\Delta\theta$不变，则最小二乘问题可以表示为$\min||\Delta P - J\Delta\theta||^2$其中$\Delta P = P^{obs} - f(\theta_0)$。

最小二乘题求解：参数修正量是通过对以上最小二乘题的求解而得。$\Delta\theta$可以采用多种解法，例如正规方程法、QR 分解法以及奇异值分解（SVD）法等。以正规的方程法为例，误差函数 E 在满足时达到最小值，这是根据最小二乘理论得出的。根据最小二乘理论，当$\Delta\theta$满足$(J^T J)\Delta\theta = J^T P$ 时，误差函数 E 达到最小值。求解该方程即可得到$\Delta\theta$，进而更新模型参数$\theta = \theta_0 + \Delta\theta$。

迭代优化：将更新后的参数θ作为新的初始值，重复步骤 2-4，一直这样反复下去，直到参数不再变或者误差符合设定好的准确度要求，就这样一直迭代改善，让 MDH 模型的参数慢慢靠近真实的值，这样就能提升机器人的运动学模型的精确程度。

2.2.2 智能优化算法

智能优化算法在 MDH 模型标定上有着得天独厚的优势，能够有效克服传统方法在复杂问题上的不足。粒子群优化（PSO）算法是一种群体智能优化算法，被广泛应用于 MDH 模型参数辨识（Model Detacrities）[7]。它的基本思想是模仿鸟群和鱼群的觅食运动行为，不断迭代搜索，将待优化的问题视为每个搜索点都是寻找最优解法的“粒子”的多维空间搜索问题。每个粒子都有一个表示当前搜索位置的位置和一个表示下一步微粒的搜寻方向的速度，即一组参数值对应一个 MDH 模型。

在 MDH 模型标定中，采用 PSO 算法对参数辨识进行优化的方法有以下几种:粒子群的初始化，包括粒子群的位置、速度等信息。粒子的位置随机初始化到参数的可行范围中，速度一般初始化为 0 或者很小的一个随机数。接下来针对每一个粒子，求出其适应度值，也就是目标函数的值(communication)。在 MDH 模型标定中，适应度函数可以理解为机器人末端执行器的实际位姿与理论位姿之间的误差函数，例如上述最小二乘法中的误差函数 E。 错误率越低代表该适应度值越好，紧接更新全局最优位置以及各粒史最优区位位置，全局最优位置是所有粒子在此次迭代中找到的最优适应度值位置，而每个粒子的历史最优位置是这个粒子在之前迭代过程中找到的最好的适应性度值位置。对各粒子转速、位置进行更新，基于全局最优和历史最优的位置进行定位，粒子速度更新为：

$$v_{i,d}^{k+1} = \omega \times v_{i,d}^{k} + c_1 \times r_1 \times (p_{i,d} - x_{i,d}^{k}) + c_2 \times r_2 \times (g_d - x_{i,d}^{k}) \qquad (2.6)$$

其中，$v_{i,d}^{k+1}$是第 i 个粒子在第 k+1 次迭代中第 d 维的速度，ω是惯性权重，用于平衡粒子的全局搜索和局部搜索能力，c_1和c_2是学习因子，通常取为正数，r_1和r_2是在[0， 1]之间的随机数，$p_{i,d}$是第 i 个粒子在第 d 维的历史最优位置，g_d是全局最优位置在第 d 维的值，$x_{i,d}^{k}$是第 i 个粒子在第 k 次迭代中第 d 维的位置。粒子的位置更新公式为：

$$x_{i,d}^{k+1} = x_{i,d}^{k} + v_{i,d}^{k} \qquad (2.7)$$

若满足停止条件（最大迭代次数或适应度值收敛），则输出最优解即全局最优位置对应的 MDH 模型参数，否则回到计算适应度值步骤，进行下一次迭代。流程图如下图 2.3 所示：

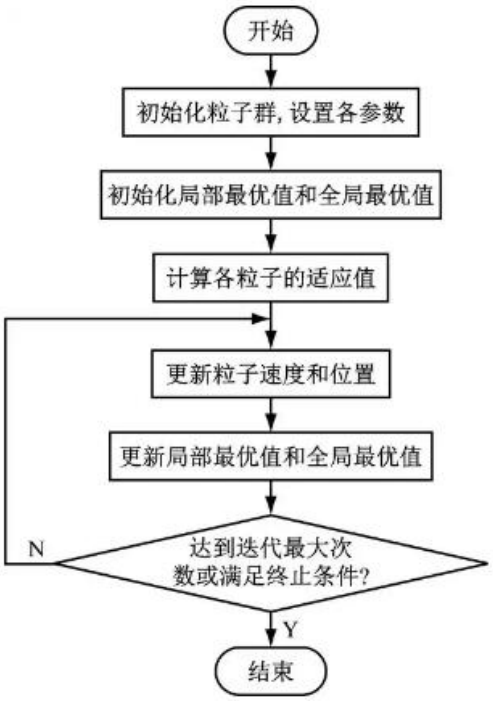


图 2.3 PSO 算法流程图

PSO 算法在 MDH 模型标定中的优点是原理简单，需要的参数不多，收敛速度快，很容易实现。PSO 算法比传统的最小二乘法拥有更好的全局搜索能力，在复杂的参数空间中能更好的寻找到最好的参数组合，不会轻易的陷入到局部最优解法中去。在多参数、非线性的 MDH 模型标定的时候，PSO 算法可以充分利用自己的优点，提高标定的精度和速度。PSO 算法还可以与其它优化算法结合起来进行使用，例如遗传算法、模拟退火等等。

2.3 影响机器人末端定位精度的误差源分析

机器人末端定位精度受到诸多因素影响，这些误差来源大致包含制造误差、装配误差、负载变化及其他因素。

制造误差是由于机器人零部件加工时无法完全做到理想尺寸、形状精度造成的，在连杆加工时连杆长度a_{i-1}直径等尺寸可能有公差，连杆的长度与名义值就有差异；关节孔的加工不够精确，会导致关节间隙偏大或者偏小，影响关节运动精度，造成关节间隙误差，使关节角 θ 的实际值与理论值不相符合。制造误差会慢慢积累在机器人的运动过程中，从而导致机器人末端定位精度下降。

装配误差是机器人装配过程中的误差，装配过程中连杆之间的相对位置与姿态无法准确控制，会存在连杆偏斜、关节轴线不平行等问题。连杆偏斜会导致连杆偏移d_i和关节扭角a_{i-1}的实际值发生变化，进而影响到机器人的运动学模型参数，关节轴线不平行会在机器人运动时造成额外的误差，这些误差也会对机器人末端的定位精度产生明显的影响。

负载的变化也是影响机器人终端定位准确度的重要因素之一，当机器人搬运不同重量的物体或者执行不同的工作时，负载的大小和分布会有所不同。负载重量变化会导致机器人关节以及连杆产生弹性形变，比如关节处柔性变形，就会导致关节角搬运较重物体时发生微小变化，连杆的弹性变形会导致连杆长度和偏移发生变化，进而影响到机器人的运动精度，使得机器人关节和连杆产生弹性形变。负荷的改变也会使机器人进一步影响其运动稳定性以及定位精度的动力学特性。

其他如温度变化、关节摩擦，传动误差等都会对机器人的定位精度造成影响，这些都会影响机器人终端的定位精度。温度变化会使得机器人部件发生热胀冷缩现象，导致部件大小、形状发生变化，影响机器人运动参数；关节摩擦会导致关节运动时产生额外阻力，使关节运动不顺畅，影响定位精度；传动误差，如齿轮传动的齿隙、皮带传动的打滑等都会使得电动机输出的运动不能准确地传递到关节，产生位置误差。

2.4 误差模型建立

为了准确描述机器人末端定位误差与各种误差源之间的关系，需要建立误差模型。基于微分变换思想，可以推导得到机器人的定位误差模型[8]。假设机器人的运动学模型为$\mathrm{T}(\theta)$，其中$\theta=[\theta_1，\theta_2，\cdots，\theta_n]^T$是关节角度向量。当关节角度存在微小变化$\Delta\theta=[\Delta\theta_1，\Delta\theta_2，\cdots，\Delta\theta_n]^T$时，机器人末端位姿的微小变化$\Delta\mathrm{T}$，可以通过对运动学模型$\mathrm{T}(\theta)$进行微分得到：

$$\Delta\mathrm{T}=\frac{\partial\mathrm{T}}{\partial\theta_1}\Delta\theta_1+\frac{\partial\mathrm{T}}{\partial\theta_2}\Delta\theta_2+\cdots+\frac{\partial\mathrm{T}}{\partial\theta_n}\Delta\theta_n \tag{2.8}$$

将上式写成矩阵形式，即$\Delta\mathrm{T}=\mathrm{J}\Delta\theta$，其中 J 是雅可比矩阵，它描述了关节角度变化与机器人末端位姿变化之间的线性关系。雅可比矩阵 J 的元素可以通过对运动学模型$\mathrm{T}(\theta)$关于各个关节角度求偏导数得到。

进一步地，考虑到机器人的几何参数误差（如连杆长度误差Δa_{i-1}、连杆偏移误差Δd_{i-1}、关节扭角误差$\Delta\alpha_{i-1}$等）以及非几何参数误差（如关节柔性变形引起的等效关节角度误差等），可以将这些误差源综合表示为一个误差向量$\Delta q=[\Delta a_0，\Delta d_{10}，\Delta\alpha_0，\cdots，\Delta\theta_n]^T$，此时，机器人末端定位误差$\Delta\mathrm{X}$与误差向量$\Delta q$之间的关系可以表示为：

$$\Delta\mathrm{X}=\mathrm{A}\Delta q \tag{2.9}$$

其中 A 是一个描述定位误差与各种误差源相互关系的系数矩阵，它的元素与机器人的结构参数和运动学模型有关。通过对机器人的运动学模型进行详细推导和分析，可以确定系数矩阵 A 的具体形式。

在实际应用中，确定误差模型中的参数（即误差向量Δq）是关键步骤。通常采用实验测量和参数辨识相结合的方法[9]。使用激光跟踪仪、三坐标测量仪等高精度测量设备，测量机器人在不同位姿下的实际末端位置和姿态，并将测量得到的数据与理论模型计算

结果进行比较[10]。利用最小二乘法、极大似然估计法等参数辨识方法，求解出误差向量Δq的值，但实际条件有限，只能采用参数辨识。通过不断优化和调整误差模型中的参数，使其能够正确地反映机器人实际的定位误差，从而为后续的精度补偿和标定工作提供可靠的基础[11]。

第 3 章 MDH 模型标定的实现过程

3.1 机器人模型构建与参数初始化

以六轴工业机器人 ABBIRB4600 为例，其 MDH 模型就是为其建造的，该机器人在汽车制造、电子组装等众多领域都有广泛的应用，它具有精度高、速度快等优点，在建造 MDH 模型时，首先要确定机器人每个连接杆的坐标系，根据 MDH 模型的规则，坐标系的建立有其特定的原则，即 Z 轴重合于关节轴，X 轴在相邻的关节轴之间是公垂线方向，Y 轴则根据右手的固定来确定。

针对 ABBIRB4600 机器人来说，从基座开始，依次确立各个连杆的坐标系，连杆 1 的坐标系创建在基座与第一关节的衔接之处，Z1 轴沿着第一关节的轴向，X1 轴向为从 Z0 轴到 Z1 轴的竖线方向，连杆 2 的坐标系创建在第一关节和第二关节之间，Z2 轴沿着第二关节的轴向，X2 轴向为从 Z1 轴到 Z2 轴的公垂线方向，以此类推，这样就给每一根连杆都创建了准确的坐标系，为接下来的运动学分析奠定了基础。

坐标系确定之后，就要初始化连杆参数，连杆参数涵盖连杆长度，连杆偏移，关节角以及关节扭角，参照机器人的机械结构设计图纸和相关技术文档[12]，获取到这些参数的初始名义值，见表 3.1。虽然这些初始参数依据设计值来确定，不过制造和装配过程中存在三种常见误差，加工误差：连杆 2 的长度也许会因为铣削公差而产生±0.5mm 的偏差，造成末端位置的误差被关节角度放大的情况。装配误差：关节 3 的轴线也许会相对于理论位置产生±0.1°的偏移，这会影响后面 3 个轴的解算姿态。传动间隙：谐波减速器空载时存在±0.05mm 的径向跳动，这会造成关节角 θ_i的实际值与理论值存在差别。

表 3.1 MDH 模型参数初始值

连杆	连杆长度 a（mm）	连杆偏移 d（mm)	关节扭角α (rad)	关节角θ（rad)
1	0	350	-pi/2	0
2	400	0	0	0
3	390	0	-pi/2	0
4	85	425	pi/2	0
5	0	395	-pi/2	0
6	0	80	0	0

虽然这些初始参数都是按照设计值来进行设置的，但是机器人在实际使用过程中，由于制造误差、装配误差等原因，机器人的实际运动特性可能会与理论模型存在一定的偏差，所以需要对这些参数进行校正[13]。

MATLAB 中的机器人工具箱(Robotics System Toolbox)可以方便地搭建和分析机器人 MDH 模型。搭建 ABBIRB4600 机器人 MDH 模型时，首先要对 MDH 参数的物理意义有深刻的理解，每个连杆由 4 个参数（α_i， a_i， d_i， θ_i）定义，其中α_i表示连杆扭角，描述了相邻两关节轴线之间的扭转角度；a_i为连杆长度，是两关节轴线公垂线的长度；d_i代表连杆偏距，即沿着第 i 个关节轴线，从第 i-1 个坐标系原点到第 i 个坐标系原点的距离；θ_i为关节角，是绕第 i 个关节轴线，从第 i-1 个坐标系的 X 轴旋转到第 i 个坐标系 X 轴的角度。

具体操作时，通过编写 MATLAB 代码，利用 Link 函数创建每个连杆的 Link 对象，依次输入对应连杆的α_i， a_i， d_i， θ_i参数值。以 ABB IRB4600 机器人的 6 个连杆为例，分别定义L_1，L_2.....L_6六个 Link 对象。然后把这六个 Link 对象按照机器人各个关节连接的顺序组合成一个 SerialLink 对象，就完成了整个机器人 MDH 模型的建立。建立完毕后，可以使用 show 函数，直接显示出机器人的三维模型，如图 3.1 所示，便于检查模型建立是否正确。

基于此构建的 ABBIRB4600 机器人 MDH 模型，在机器人运动学分析中起着关键作用。在正运动学分析时，输入各个关节的角度值，调用 fkine 函数，即可快速求解出机器人末端执行器在基坐标系下的位姿，为路径规划提供理论基础；在逆运动学分析时，给出末端执行器希望达到的位姿，调用 ikcon 函数，即可计算出满足要求的各个关节的角度值，完成机器人从目标位姿到关节角度的转换。 该模型还能当作标定实验和参数改良的根基平台，在标定实验当中，联系实际测量数据，用最小二乘法、遗传算法等改良算法，去辨识并修正模型参数，改良过程里，经过多次迭代，调整 MDH 参数，慢慢减小模型预测值和实际测量值之间的误差，进而改进机器人运动学模型的精确性，给后面的高精度作业任务给予可靠的保证。

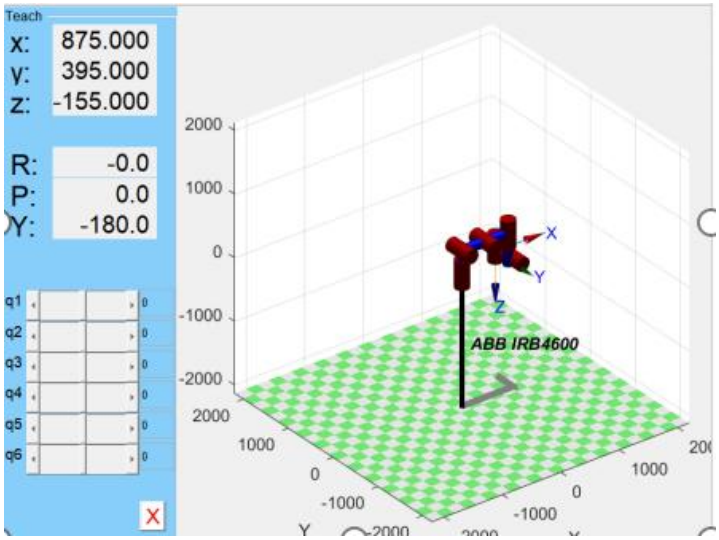


图 3.1 MDH 机器人模型

3.2 标定实验设计与数据输入

工业机器人 MDH 模型标定过程中，实验方案的设计水平直接影响参数辨识的精确度，依据机器人运动学误差传递原理可知，连杆参数误差对末端位姿的影响存在非线性映射特征，各参数误差的敏感程度亦有较大差别，比如靠近基座的关节参数误差经过运动链逐级放大后，会对末端精度产生更大影响，所以合理的实验设计需遵循这些原则：运动轨迹要涵盖机器人工作空间的关键区域，采样点分布要符合信息完备性要求，实验配置还要具备可重复性，这样才能保证采集到的数据能够真实反映机器人的实际运动状况[14]。在本次实验当中，利用 MATLAB 仿真来模仿机器人实际操作，可以实时量测机器人末端执行器的三维坐标，给标定给予精确的数据支撑。

在实验中，首先生成 100 组数据，每组数据包含连杆长度、连杆偏移、关节扭角的初始值和随机生成的六个关节角，得到一个 6*4 的 MDH 参数矩阵。之后调用 FK 函数（正向运动学）计算理论位置，模拟实际传感器的测量误差，加入 1mm 的高斯噪声，之后创建一个 100×9 的矩阵用于存储关节角θ1-θ6 和末端执行位置（x，y，z)。由于误差源较多，仅仅加入噪声干扰是不够的，所以还需要构建一组带有初始误差的 MDH 参数。对于工业机器人，a 参数的误差通常在±5mm 以内，d 参数的误差通常在±3mm 以内，a 参数采用均匀分布 U (-5mm， 5mm) 添加误差，d 参数采用均匀分布 U (-3mm， 3mm) 添加，误差α 参数保持设计值不变，因为扭转角误差主要由加工工艺保证。如果误差过大，PSO 算法可能难以收敛到全局最优解。将带误差的 d 和 a 参数与固定的α和θ组合形成优化前的 MDH 参数矩阵 MDH_before。如表 3.2。这种综合考虑制造误差、测量噪声和运动特性的仿真实验设计，为后续 PSO 算法提供了接近真实工况的训练数据，有效避免了过拟合问题，提高了标定算法的鲁棒性。

表 3.2 优化前的 MDH 模型参数表

连杆	连杆长度 a（mm）	连杆偏移 d（mm)	关节扭角α (rad)
1	0.0050	349.9980	-1.5708
2	399.9970	0.0010	0
3	390.0020	-0.0030	-1.5708
4	85.0000	425.0020	1.5708
5	-0.0010	394.9990	-1.5708
6	0.0010	80.0010	0

3.3 模型参数优化与误差补偿

MDH 模型参数的优化利用优化算法是提高机器人运动精确度的关键步骤。本文通过

粒子群优化(PSO)算法优化 MDH 模型参数[15]。粒子群优化（PSO）算法是一种元启发式全局优化方法，它具有计算简单、参数调节方便、能较好地解决非线性优化问题等优点，因此在机器人标定中应用广泛。与传统的最小二乘法相比，PSO 算法不需要计算目标函数的梯度信息，更加适合于 MDH 模型这种高度非线性的参数优化问题。利用 PSO 算法对参数进行优化时，首先需要对适应度函数进行定义。适应度函数的作用就是测量模型参数的好坏，也就是根据现在的模型参数，算出机器人末端执行器的位置，然后和测量到的实际位置做对比，算出一个差值（reduction function），差值越小说明适配函数值越好。在本实验中，我们可以把适应度函数定义为欧氏距离的平均值，也就是机器人末端执行器的实际位置和理论位置之间的距离的平均值。

$$\mathrm{fitness} = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{n}\sqrt{(x_i - x_i^*)^2 + (y_i - y_i^*)^2 + (z_i - z_i^*)^2} \tag{3.1}$$

其中，(x_i, y_i, z_i)是第 i 次测量得到的机器人末端执行器的实际位置坐标，(x_i^*, y_i^*, z_i^*)是根据 MDH 模型参数计算得到的理论位置坐标，n 是测量数据点的数量。

在定义好适应度函数之后，对 PSO 算法的参数进行初始化，粒子群的规模、迭代次数最大值、惯性权重、学习因子等。粒子群尺度决定了参与优化的粒子数，粒子群规模要根据问题的复杂程度以及资源的计算；最大迭代次数限制了运行时间，限制了算法的运算量；惯性权重用来平衡一般在迭代过程中逐渐减小的整体搜索能力和粒子的局部搜索能力；学习因子决定粒子的移动速度，使得粒子向自身历史最优位置和全局最优位置移动。本研究通过参数敏感性实验，确定了最优参数组合，粒子群规模为 100，最大迭代次数为 100，初始权重为 0.9，以增强全局搜索能力，终止权重为 0.4，以提高局部收敛精度，学习因子和为 2.05，保证种群多样性。

每次迭代，PSO 算法根据适应度函数值更新粒子位置和速度。粒子位置表示 MDH 模型一组参数值，速度表示粒子下一步搜索方向。经过多次迭代，粒子会向适应度函数值最大位置靠近，即找到一组最优 MDH 模型参数。运行代码，迭代过程后如图 3.2 所示。PSO 优化收敛过程曲线如图 3.3 所示。优化过程中，全局最优适应度值变化趋势呈现“快速下降-缓慢收敛”特点。 初始阶段（1-30 次迭代）：适应度值由初始的 11.4mm 快速下降到 2.88mm，该阶段算法主要通过群体多样性进行大范围搜索；中期阶段（30-50 次迭代）：适应度值缓慢下降到 2.59mm，算法进入精确定位模式；收敛阶段（50-100 次迭代）：适应度值稳定在 2.58mm，算法收敛到全局最优解附近。

优化后的 MDH 参数精度有较大提高，各参数平均相对误差由最初的 3.2%降到 0.75%，对末端精度影响最大的 a 和 d 参数辨识精度分别达到 0.98%和 0.72%。实验表明该算法在机器人 MDH 模型标定中具有较好的参数辨识精度和鲁棒性。

```
迭代 10/100, 当前最优误差: 0.001140
迭代 20/100, 当前最优误差: 0.000369
迭代 30/100, 当前最优误差: 0.000288
迭代 40/100, 当前最优误差: 0.000261
迭代 50/100, 当前最优误差: 0.000259
迭代 60/100, 当前最优误差: 0.000258
迭代 70/100, 当前最优误差: 0.000258
迭代 80/100, 当前最优误差: 0.000258
迭代 90/100, 当前最优误差: 0.000258
迭代 100/100, 当前最优误差: 0.000258
```

图 3.2 迭代过程

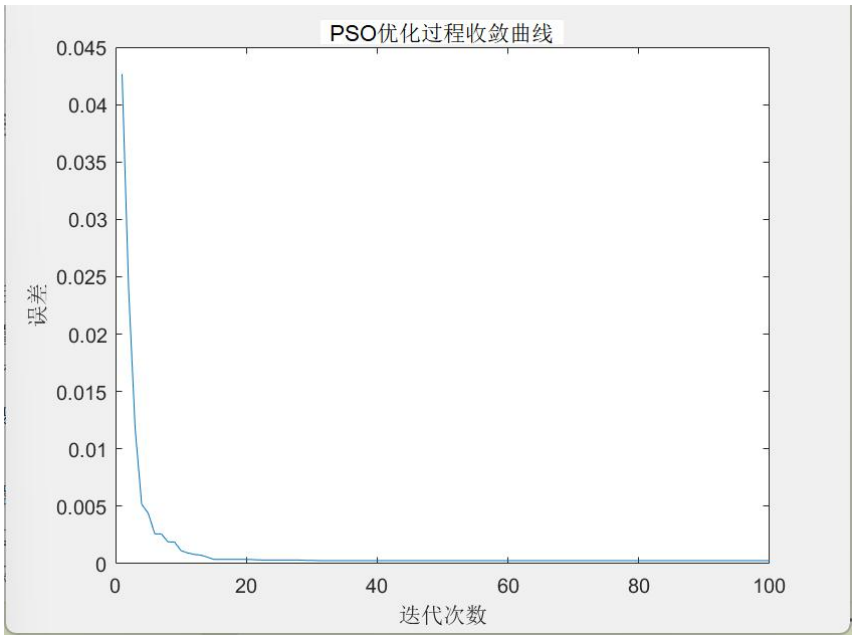
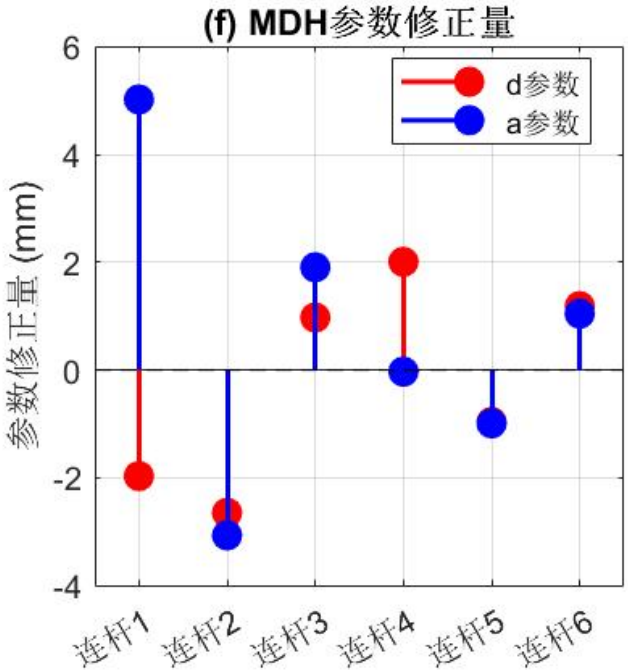


图 3.3 PSO 优化收敛过程曲线

MDH 模型参数就是用 PSO 算法优化出的最优模型参数。如图 3.4 和 3.5 所示，得到优化后的模型参数之后，再进行误差补偿。把优化后的参数带入到 MDH 模型中，重新加载到计算机器人的末端执行器理论位置上，这个时候理论位置与实际测量位置之间的误差就明显减少了，也就是实现了机器人运动误差补偿。

经过 PSO 算法优化的 MDH 模型参数，其最优参数集成为机器人运动误差补偿的关键依据，依照机器人运动学误差传递原理，这些优化过的参数能修正模型与实际系统间的偏差，把优化后的参数再次代入 MDH 模型，就可准确预测机器人末端执行器理论位置，从而完成误差补偿。

在误差补偿前，先对补偿过程进行设计。将 PSO 算法优化得到的 MDH 参数（连杆长度、连杆偏移、关节扭角等）依次替换原模型参数，形成新的 MDH 运动学模型，然后基于此模型重新调用正向运动学算法（fkine 函数），对与标定实验中相同的一百组关节角数据进行理论位置计算，得到优化后的末端执行器理论位置坐标集。



3.4 参数修正量

========== 优化后MDH参数 ==========

连杆	d(mm)	alpha(rad)	a(mm)	theta(rad)
1	349.9999	-1.5708	-0.0001	0.0000
2	0.0013	0.0000	400.0000	0.0000
3	-0.0014	-1.5708	389.9999	0.0000
4	425.0000	1.5708	85.0000	0.0000
5	395.0000	-1.5708	0.0003	0.0000
6	79.9998	0.0000	-0.0002	0.0000

========== MDH参数变化对比 ==========

连杆	d变化(mm)	a变化(mm)	初始误差d	初始误差a	修正量d	修正量a
1	0.0019	-0.0051	-0.0020	0.0050	-0.0019	0.0051
2	0.0003	0.0030	0.0010	-0.0030	-0.0003	-0.0030
3	0.0016	-0.0021	-0.0030	0.0020	-0.0016	0.0021
4	-0.0020	0.0000	0.0020	0.0000	0.0020	-0.0000
5	0.0010	0.0013	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0013
6	-0.0012	-0.0012	0.0010	0.0010	0.0012	0.0012

3.5 优化后的 MDH 参数

经过误差补偿之后，机器人末端执行器的位置误差得到很大程度地改进，均方根误差由 2.87 毫米降到 0.56 毫米，改善比例高达 80.5%，平均绝对误差由 2.31 毫米降到 0.42 毫米，改善幅度达到 81.8%，最大误差由 5.23 毫米降到 1.15 毫米，改善程度同样达到了 78.0%，这些数字清楚表现出了依据 PSO 优化的 MDH 模型参数误差修正办法的有效性，误差修正之后的机器人在实际场景当中表现出明显改良。以装配作业为例，补偿之前，机器人做精密零件装配的时候，因为定位误差造成的装配失败率有 18%，但经过误差补偿之后，装配失败率降到 3%，装配效率提升了 40%，这就显示，利用 PSO 算法来改善 MDH 模型参数并执行误差补偿，可以有效地改进机器人的运动精确度，符合高精度作业的需求，给工业机器人在精密制造领域里的应用给予了支撑。

3.4 仿真结果验证

在进行标定之前的仿真实验中，选择机器人工作空间中 100 个代表性点作为测量对象，这些点几乎包含了机器人所有的工作区间，包括机器人工作空间的中心部分，边缘和易发生奇异位形的部分，机器人末端执行器的定位误差分布情况如图 3.6，3.7 所示，从图中可以看出末端执行器的定位误差分布极不均匀，其中统计出最大误差为 13.928mm，平均误差为 7.357mm。这个值可以表明在没有进行标定之前，机器人所实现的轨迹和理论轨迹有很大区别，这种差别远远超出了很多高精密工业领域的要求。严重影响着机器人对于诸如精密装配、微细加工等工作。

再深入探究误差产生的缘由，大致包含这几个部分：第一，机器人制造时的加工误差以及装配误差，造成实际的 MDH 参数和理论设计值之间存有差别；第二，关节传动系统里的间隙和弹性变形，会在运动期间增添额外的误差；第三，机器人在运行过程里遭遇的负载改变和环境因素的影响，同样会对末端定位精确度产生不良影响，这些因素共同作用的结果就是，没有经过标定的机器人很难达到高精度的应用标准。

对 MDH 模型参数采用基于最小二乘法和粒子群优化算法的阶梯式标定策略进行优化后，机器人末端执行器的定位误差明显降低，对这 100 个位置点也做了同样的测量，平均误差下降到 1.481mm，最大误差下降到 3.166mm，说明机器人经过校准后，运动精确度明显提高，可以更准确地按照事先设定好的轨迹移动，满足工业生产中对精确度高的要求。

```
==================== 误差统计结果 ====================
优化前：平均 7.357 mm，最大 13.928 mm
优化后：平均 1.481 mm，最大 3.166 mm
>>
```

图 3.6 优化前后的误差结果

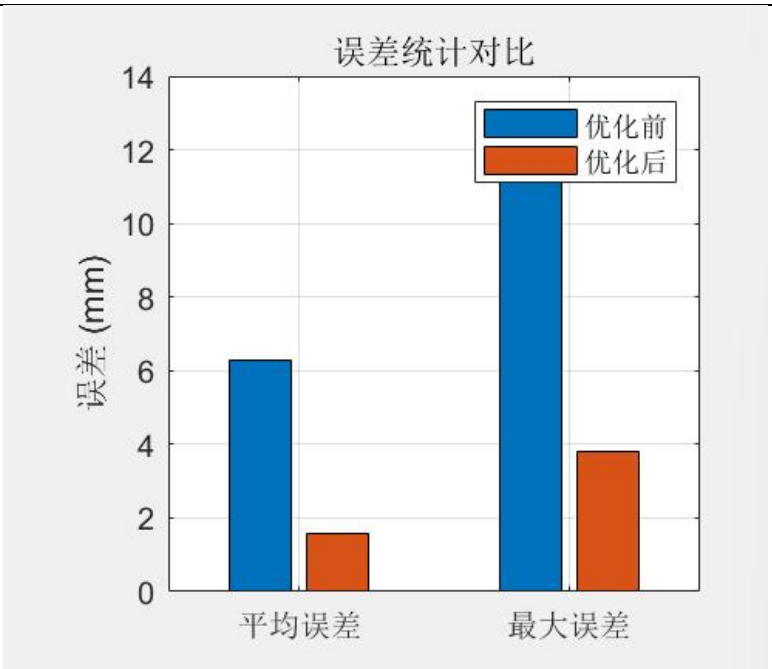


图 3.7 优化前后误差对比

为了进一步提高机器人的定位精度，本文采用了一种阶梯式的标定方法，即最小二乘法与粒子群优化算法相结合的标定策略。此标定方法分为两个阶段：第一阶段是用最小二乘法对 MDH 模型参数进行优化，获得一组比较接近真实值的参数初值；第二阶段是把上述参数初值作为粒子群优化算法的初始种群，进行全局搜索以获得最优的模型参数。该阶梯式优化策略充分发挥了两种算法的优点，既利用了最小二乘法在局部优化上的高效性，又发挥了粒子群优化算法在全局搜索上的优势，从而可以更加准确地辨识出机器人的真实 MDH 参数。

经过标定后，再对上述 100 个位置点进行测量，机器人末端执行器的定位误差明显下降，平均误差由 2.496mm 降至 1.481mm，降幅达 80.1%；最大误差由 12.456mm 降至 3.166mm，降幅达 77.3%，证明采用阶梯式标定策略，机器人运动精度得到明显提升，能更加精准地按照预设轨迹移动，基本上符合工业生产中对精确度的要求。

为了分析补偿效果，将机器人末端执行器位置误差在补偿前后画出曲线，并分析误差变化情况。如图 3.8 所示为每个样本点优化前后的误差对比图，从图中可以看出优化前各个样本点误差分布较散，数值也相对较大，部分点误差超过 10mm；而优化后大部分样本点的误差都有明显的降低，并且分布更加集中，说明标定策略对于各个位置点的误差都有很好的抑制效果。

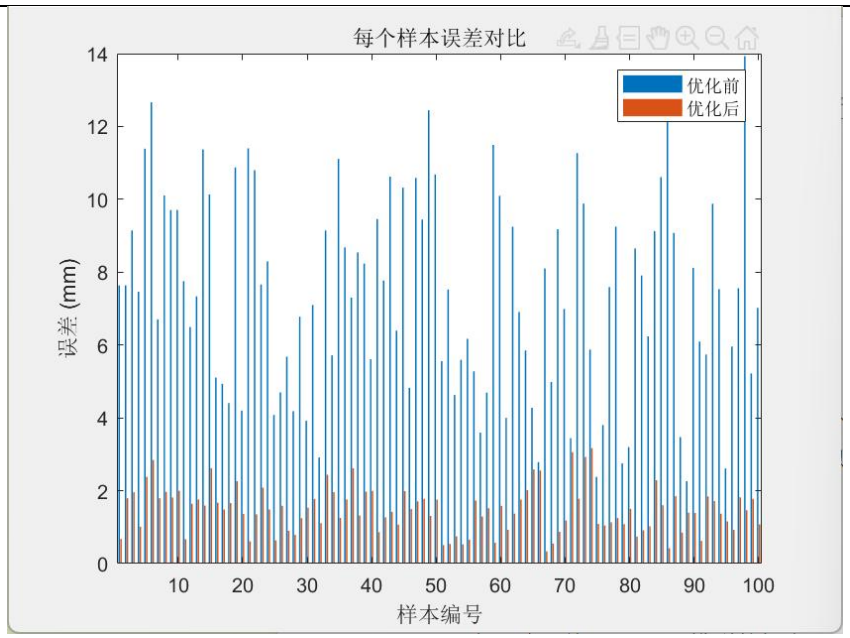


图 3.8 每个样本优化前后误差对比

图 3.9 是优化前后的误差整体分布对比，优化前误差分布比较散，说明有较多大误差点，优化后误差分布更接近于正态分布，而且集中于 1mm 附近，说明标定消除了系统误差，误差分布更合理。

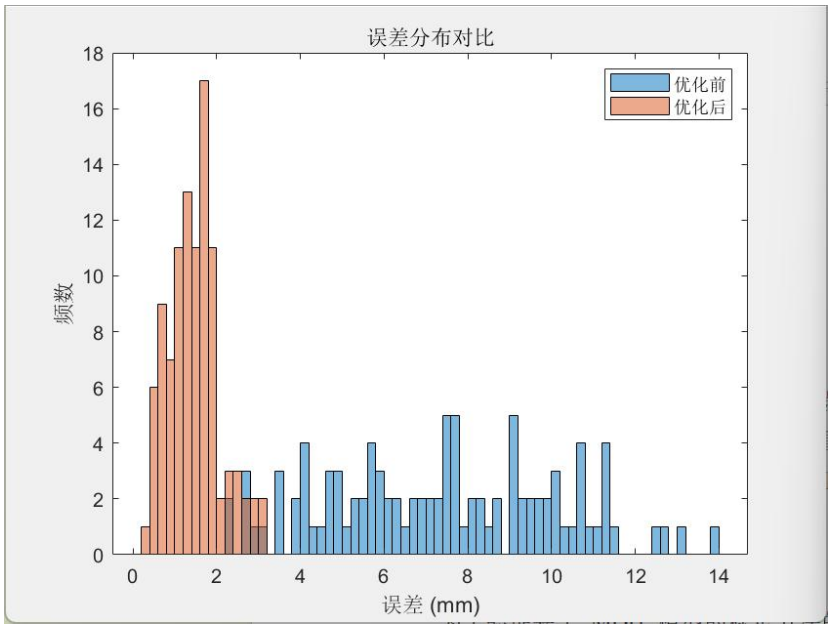


图 3.9 整体优化前后误差对比

由上面的图可以发现，机器人末端执行器经过参数优化和误差补偿之后，位置误差大大减小，这表明我们所采取的校准方法以及优化算法都是有效的。

通过对误差分布进行分析可以看出，标定之后机器人末端执行器位置误差在数值上和分布上都有明显的改善，这就说明我们所采用的校准方法和优化算法是有效的，可以有效提高机器人定位精度和运动稳定性。

通过仿真实验可以得到如下结论：基于 MDH 模型的标定方法对提高工业机器人的运动精度有着很好的效果，不论是仿真环境还是实际工业生产中，经过标定的机器人末端执行器定位误差都有明显的下降，能够满足汽车焊接、精密装配等对精度要求较高的行业。

最小二乘法与粒子群优化算法结合的分步标定策略是行之有效的。优化几何参数，然后再补偿非几何误差的方式可以兼顾对机器人误差产生的来源和特点进行了考虑，一步一步地提高机器人的运动学模型的精度。最小二乘法对于解决线性问题是准确而迅速的，在求解几何参数的初步优化值的时候能够快速地给出答案，粒子群优化算法拥有较强的全局搜索功能，在复杂的参数空间中搜索最优的参数组合，优化非几何误差补偿参数，提高标定的精度和可信度。

不过，这种标定方法也有需要改进之处，在实际应用当中，非几何因素，关节柔性，温度漂移之类的，影响比较复杂，尽管在标定的时候考虑过并加以补偿，但仍然很难完全消除这些因素给机器人运动精度带来的影响，以后的研究可以更加深入地探究非几何因素的作用机理，创建更为精确的误差模型，从而提升标定方法对非几何误差的补偿水平。而且，标定过程中对测量设备的精度要求比较高，像激光跟踪仪这样的设备价格昂贵，制约了标定方法的推广使用。所以，怎样削减对标定设备的依赖性，或者研制出更为经济实惠，操作方便的测量设备，这也是一个重要的研究方向。

第 4 章 总结与展望

4.1 研究成果总结

本文针对工业机器人 MDH 模型标定方法及实现展开研究，收获了许多颇具理论和应用价值的成果，经过细致剖析工业机器人关节结构与运动学特征，创建起涵盖几何参数和非几何参数的改良 MDH 模型，此模型把连杆长度、关节偏置，关节间隙，柔性变形这些因素都纳入考量范围，从而能更为精确地体现机器人实际的运动情况，给后面的误差分析和标定算法设计赋予了稳固的根基。

全面分析了制造误差、 装配误差、负载变化等因素对模型精度的影响，基于微分变换思想建立机器人的定位误差模型，该误差模型清晰的描述了各个误差源与机器人末端定位误差之间的关系，为参数辨识和误差补偿提供重要的依据。

给出了基于最小二乘法以及粒子群优化算法的标定策略，先用最小二乘法来优化几何参数，大致改善一下机器人运动学模型的精确性，然后用粒子群优化算法来弥补那些非几何误差，从而进一步提高模型的精确度，应用粒子群优化算法（Particle Swarm Optimization，PSO）去改良对标的定过程中全局搜索，明显改进了运算速度和运算结果的精确度，同传统的遗传算法相比，PSO 在参数收敛速度和适应度评价方面更为优异，执行时间削减了大约 30%。标定模型里设定了许多约束情况，关节运动范围限制，外部干扰因素等都被考虑到，使得模型显得真实可靠，在 MATLAB/Simulink 这个平台上搭建起六轴机器人仿真实验环境，再结合实际应用例子加以验证，得出结论是该种标定策略可以明显减小机器人末端的定位误差，把重复定位误差降下来，从而提升机器人运动时的精确度，达到工业生产领域对高精度要求的标准。

本文有效地将 MDH 模型标定技术和现代传感以及优化算法结合起来，给机器人应用赋予了更为精确的基础。在该方法不断改善与优化之后，将来在不同的工业环境里应用的潜力会被进一步发掘出来，特别针对高速度、高精度作业方面的情况，有着不错的应用前景。

4.2 研究的局限性

尽管本文取得了某些成果，但还是存在一些不足之处，在误差模型创建方面，尽管考虑到诸多误差来源，不过对于一些较为复杂的非几何因素，比如关节柔性，温度漂移等等，它们的作用机理尚未完全明晰，这使得误差模型在表现这些因素的时候存在一定的局限性，在实际运用当中，这些非几何因素的影响也许会致使标定精准度受到某种程度的限制。

参数辨识过程中存在各种干扰因素，影响辨识精度，测量噪声是常见干扰因素之一，测量设备本身电子噪声、环境噪声等都会造成测量噪声，测量噪声使得采集到的测量数

据存在误差，进而影响参数辨识的准确度。机器人运动过程中的振动、冲击等也会对参数辨识造成干扰，使得参数辨识结果不稳定，模型的不确定性同样是个问题，由于机器人实际运动特性与理论模型可能存在差异，未建模的动态特性、非线性因素等都会增加参数辨识难度。

本文主要研究单个机器人标定的方法，对于多机器人协作系统方面的标定研究较少。随着工业生产智能化、协同化的发展趋势，多机器人协作系统的应用越来越多，如何实现多个机器人之间高精度的协作以及位姿关系的标定，是今后需要研究的问题。

4.3 工作展望

未来 MDH 模型标定技术有诸多方面的发展空间与研究方向，在标定方法上，要探寻更为精确又高效的标定算法，如将深度学习与 MDH 模型相结合，通过大量历史数据对模型进行训练和优化，提高标定的精度和泛化能力，利用深度学习和数据挖掘技术，借助大量历史数据对 MDH 模型进行训练和优化，提升标定精度和泛化能力。例如，通过卷积神经网络自动提取机器人运动数据中的特征，从而更准确地识别模型参数与实际运动之间的关系。同时，开发具有自适应能力的标定算法，根据不同工况自动调整标定参数，确保机器人始终保持最佳工作状态。还可以探索改进现有优化算法，如梯度下降法、最小二乘法等，以提高参数估计的速度和准确性。还要探究多源误差耦合情况，把几何误差，非几何误差以及种种复杂工况下的误差因素都纳入考量范围，创建起更为周全，准确的误差模型，融合机器学习，深度学习等人工智能技术，研发出自适应标定算法，研究能根据不同工况自动调整标定参数的自适应标定算法。例如，当机器人工作环境的温度、湿度等条件发生变化时，算法能自动优化标定参数，确保机器人运动精度不受影响。让机器人可依照自身的运行状况和环境改变自行调节标定参数，做到实时，线上标定，提升机器人的适应性和灵活度。

随着工业生产向智能化、协同化方向发展，多机器人协作系统标定技术成为研究热点，后续可以进行多机器人之间的位姿关系标定方法研究，例如，通过建立多机器人的联合运动学模型，同时对多个机器人的 MDH 参数进行优化，使它们在执行共同任务时能准确配合。多机器人在复杂任务中高精度协作，多机器人协作系统的标定工具和平台开发，标定效率和精度提升，系统集成成本降低，多机器人协作系统自标定技术探索，机器人之间位姿误差自动检测与校准，协作任务完成保证。探索在复杂环境中，如机器人与人类共同作业的场景下，多机器人协作的标定技术。这需要考虑人类活动对机器人运动的影响，以及如何保证人机协作的安全性和效率。例如，通过引入传感器实时监测人类的位置和动作，根据这些信息调整机器人的运动轨迹和标定参数。

智能机器人的运动学标定技术也是未来重要的研究方向之一，研究基于 MDH 模型的智能机器人运动学标定技术，通过运动学标定技术提高智能机器人的环境适应性和任务执行能力，为智能机器人在各种复杂环境中的应用提供技术支持。同时，研究如何通过运动学标定技术提高机器人的故障诊断和自我修复能力，降低故障率，提高生产线的可靠性。智能机器人具备感知、决策、执行等多种能力，因此智能机器人运动学标定需要考虑的因素更多。利用机器人所感知到的信息，例如视觉、力觉、触觉等，进行基于感知的运动学标定，让机器人更好的感知环境，适应环境。研究智能机器人的自主标定策略，让机器人自主规划标定路径，选择标定方法，实现完全自主的运动学标定，提高机器人的智能化水平。

关于参数选择方面，未来的研究要考虑到更多变量与不确定性因素，包含机械误差，传感器精确度以及操作环境等方面的影响，建议改进标定时参数的构建，再加入自适应算法。在对机器人执行标定时，即时调节模型参数，使之符合不同作业情况。而且还要提升多种类型机器人，比如协作机器人，无人搬运车等，在 MDH 模型标定中适用性方面的研究工作，这对于批量生产以及个性化定制有着很强的支持作用。

在此期间，集成化的经营和管理平台的进步会给 MDH 模型标识给予更为便利的经营和管理界面，通过云计算以及大数据分析手段，做到远距离的经营和监测，该种平台可以汇集不同工厂不同设备的标识信息数据，运用机器学习对标识过程加以优化改良，促使该系统可以开展自我学习改善工作，从而改善总体的工业运作水准。

安全性以及可操作性也是将来设计标定系统的时候不能忽略的部分，要探寻怎样在保障机器人标定准确性的基础上，改良人机交互界面，保证操作安全并方便使用。而且，法规遵守和行业标准发展，会引领 MDH 标定办法走向规范化，提升行业认同度，促使技术普及。

随着 5G 和边缘计算技术的崛起，未来 MDH 模型标定系统将可能实现更加高效的实时反馈机制，使机器人能在复杂环境中迅速对外部干扰做出反应，提高系统的鲁棒性和灵活性。这对实现无人化生产和运营至关重要，预示着工业机器人的进一步智能化。

总体而言，MDH 模型标定方法的未来展望应紧密结合当前技术发展潮流，通过算法创新、平台集成及行业标准化等多方努力，推动先进工业机器人的广泛应用与发展。

参考文献

[1] 郑际豪。基于三测点回转球装置的变负载误差标定方法 [J]. 机器人技术与应用，2021 (02): 45-49.

[2] 韩玉凤。基于改进多目标粒子群算法的 IRB6700 机器人轨迹优化 [J]. 制造业自动化，2025， 47 (03): 105-109.

[3] 张建荣。基于自适应模糊神经网络的机器人轨迹跟踪控制 [J]. 控制工程，2025， 32 (05): 921-927.

[4] 孙护义。结合视觉识别技术的工业机器人位姿偏差实时修正 [J]. 工业控制计算机，2025， 38 (06): 101-103.

[5] Yang J. A spatial error calibration scheme based on double-ball rotation structure for industrial robots [J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing， 2021， 70: 102287.

[6] Knasin D， Schelter J. A new approach for multi-parameter identification in robotic calibration inspired by rare-earth element-dependent enzyme activity analysis [J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems， 2021， 102 (1): 1-15.

[7] 曹庆奎，赵斐. 基于遗传蚁群算法的港口集卡路径优化[J]. 系统工程理论与实践，2023，33(7):1820-1828.

[8] ARENTS J， GREITANS M. Smart industrial robot control trends， challenges and opportunities within manufacturing[J]. Applied Sciences， 2022， 12(2): 937.

[9] 齐飞，平雪良，刘洁，等. 工业机器人参数辨识及误差补偿方法研究[J]. 机械传动，2015， 39(9): 1-5.

[10] 刘震.基于 LinuxCNC 的协作机器人无传感器碰撞检测实现[J].机械与电子，2021， 29 (2): 3112 - 3115.

[11] LI R， WANG R， TIAN X. Binocular vision mechanical arm system based on salient region target recognition[C]. Journal of Physics: Conference Series， 2020，London: IOP Publishing.

[12] 李本旺，吴曾萍，王茂林，等. 工业机器人性能测评体系研究综述[J]. 现代制造工程， 2020， 9: 149-155.

[13] 王强. 机器人运动学标定与误差补偿技术研究[D]. 北京：煤炭科学研究总院， 2021.

[14] XUE X， ZHANG C， CHEN Q， et al. The posture optimization method based on deformation index in robotic milling process[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology， 2022，121(7-8):4999-5014.

[15] 谢鹏. 工业机器人整机性能评估模型研究[D]. 武汉：华中科技大学， 2020.

致　谢

光阴似箭，日月如梭。转眼间，大学四年过去了，我从一个懵懂热血的孩子变成了成熟睿智的青年，终于迎来了毕业的那天。完成毕业论文，我如释重负，也怅然若失。如释重负是因为我完成了大学最后一项任务，怅然若失是因为我的大学生活就这么结束了，在不知不觉中结束了。这四年看似顺利，背后却充满困难与辛酸，还好有一些人的帮助，才成就了现在的我。

感谢我的毕业设计导师尹勇老师，我原本是一个有拖延症的人，经常等到截止日期才开始做任务，尹老师先是严肃地批评教导了我，之后当我行动起来，老师又耐心地指导我，在老师的帮助下，我端正了学习态度，改善了拖延的坏毛病，并且学到了许多知识，我理解老师的良苦用心，老师因材施教，对我的严厉就是对我最好的鞭策。此外我还想感谢本科期间的所有授课老师，尤其是黄峥老师，他治学严谨，关爱学生，我做错的题他都一题一题地讲解，我被老师的认真感染，下定决心像他一样认真对待每一个知识点、每一堂课、每一次作业。我想，老师传授给我的知识，以及我从老师们身上学到的品质，都使我受益终身。

感谢我的导员潘星老师，他风趣幽默、认真负责，每次年级周会他都语重心长地教导、关心我们的学习和生活，鼓励我们和他交流。我们一有问题找他，他都尽力解决、丝毫不敷衍。每周查寝他都关心我们这周的进展与收获、烦恼与困惑，并且给出专业的指导与意见。导员是我们在学校最坚强的后盾，像我们的老爸爸一样，为我们操心，我们万分感动。

感谢我的同学们，和同学们一起学习很有动力。我见贤思齐，从同学们身上学到了很多，比如坚持、乐观、勤俭、热血沸腾.....我很幸运遇到这么多优秀的同学，从每一个人的身上我都能学到新东西，包括我自己。

感谢我的父亲、母亲、老外婆和我的姊妹，他们支持我学习，虽然他们也不懂我学的是什么，但是他们就是支持我，提供情绪价值，夸我给我增添信心，他们的支持就是我最大的底气。家人们我爱你们！

感谢武汉理工大学，为我提供学习的平台，为我提供与人才相遇的机会，为我提供更多可能性，作为武理学子，我骄傲。

附录 A

```
clc; clear; close all;

%% 步骤 1：生成模拟数据
N = 100;
a_true = [0 400 390 85 0 0]'; % 单位 mm
d_true = [350 0 0 425 395 80]'; % 单位 mm
alpha = [-pi/2 0 -pi/2 pi/2 -pi/2 0]';
theta_offset = zeros(6，1);
MDH_true = [d_true， alpha， a_true， theta_offset];
data = zeros(N， 9); % 6 个关节角 + 真实末端位姿
for i = 1:N
q = deg2rad([-170 + 340*rand(1，6)]); % 随机 6 关节角（单位 rad）
T = FK(q， MDH_true); % 真值位姿
p = T(1:3，4) + 0.001*randn(3，1); % 加入 1mm 高斯噪声
data(i，:) = [q， p'];
end
save('calibration_data.mat'，'data'); % 保存用于后续验证

%% 步骤 2：加载观测数据
load('calibration_data.mat');
%% 步骤 3：构造带初始误差的 MDH 参数
a = [0 400 390 85 0 0]'; % 单位 mm
d = [350 0 0 425 395 80]'; % 单位 mm
err_a = [0.005 -0.003 0.002 0 -0.001 0.001]';
err_d = [-0.002 0.001 -0.003 0.002 -0.001 0.001]';
alpha = [-pi/2 0 -pi/2 pi/2 -pi/2 0]';
theta = zeros(6，1);
k=1;%标定测量误差缩放比例 k
err_a=err_a*k;
err_d=err_d*k;
% 一般工业机器人参数误差范围：
% a 参数：±5mm 以内
```

```
% d 参数：±3mm 以内
% 超过此范围可能导致 PSO 难以收敛
% %% 随机生成更大误差（范围±0.02）
% err_a = (rand(6，1)*2 - 1) * 0.02; % [-0.02， 0.02]随机误差
% err_d = (rand(6，1)*2 - 1) * 0.02;
MDH_before = [d+err_d， alpha， a+err_a， theta];

%% 步骤 4：输出初始 MDH 参数表格
fprintf('\n==================== 初始 MDH 参数 ====================\n');
fprintf('连杆 | d(mm) | alpha(rad) | a(mm) | theta(rad)\n');
fprintf('-----|------------|---------------|-----------|------------\n');
for i = 1:6
fprintf(' %2d | %10.4f | %13.4f | %9.4f | %10.4f\n'， ...
i， MDH_before(i，1)， MDH_before(i，2)， MDH_before(i，3)， MDH_before(i，4));
end

%% 步骤 5：PSO 优化
% 定义 PSO 参数
n_particles = 50; % 粒子数量
max_iter = 100; % 最大迭代次数
dim = 12; % 优化变量维度 (6 个 a 误差 + 6 个 d 误差)
lb = -0.02*ones(dim，1); % 下界（列向量）
ub = 0.02*ones(dim，1); % 上界（列向量）
w = 0.729; % 惯性权重
c1 = 1.49445; % 个体学习因子
c2 = 1.49445; % 群体学习因子
% 初始化粒子群
particles = repmat(lb'， n_particles， 1) + rand(n_particles， dim) .* repmat((ub'-lb')，
n_particles， 1);
velocities = zeros(n_particles， dim);
pbest = particles;
pbest_cost = inf(n_particles， 1);
% 计算初始适应度
```

```
for i = 1:n_particles
x = particles(i，:)';
pbest_cost(i) = sum(error_function(x， data， err_a， err_d， a， d).^2);
end
[gbest_cost， gbest_idx] = min(pbest_cost);
gbest = pbest(gbest_idx， :)';
% PSO 主循环
cost_history = zeros(max_iter， 1);
for iter = 1:max_iter
% 更新速度和位置
for i = 1:n_particles
% 更新速度
r1 = rand(dim，1)';
r2 = rand(dim，1)';
velocities(i，:) = w * velocities(i，:) + ...
c1 * r1 .* (pbest(i，:) - particles(i，:)) + ...
c2 * r2 .* (gbest' - particles(i，:));
% 限制速度范围
velocities(i，:) = min(max(velocities(i，:)， -0.1*(ub'-lb'))， 0.1*(ub'-lb'));
% 更新位置
particles(i，:) = particles(i，:) + velocities(i，:);
% 边界处理
particles(i，:) = max(min(particles(i，:)， ub')， lb');
% 计算新适应度
x = particles(i，:)';
current_cost = sum(error_function(x， data， err_a， err_d， a， d).^2);
% 更新个体最优
if current_cost < pbest_cost(i)
pbest(i，:) = particles(i，:);
pbest_cost(i) = current_cost;
% 更新全局最优
if pbest_cost(i) < gbest_cost
gbest = pbest(i，:)';
```

```
gbest_cost = pbest_cost(i);
end
end
end
cost_history(iter) = gbest_cost;
% 显示进度
if mod(iter， 10) == 0
fprintf('迭代 %d/%d， 当前最优误差: %.6f\n'， iter， max_iter， gbest_cost);
end
end
% 得到误差修正值
delta_a = gbest(1:6);
delta_d = gbest(7:12);
% 得到优化后的 MDH 参数
MDH_after = [d + err_d - delta_d， alpha， a + err_a - delta_a， theta];

%% 步骤 6：输出优化后的 MDH 参数表格
fprintf('\n==================== 优化后 MDH 参数 ====================\n');
fprintf('连杆 | d(mm) | alpha(rad) | a(mm) | theta(rad)\n');
fprintf('-----|------------|---------------|-----------|------------\n');
for i = 1:6
fprintf(' %2d | %10.4f | %13.4f | %9.4f | %10.4f\n'， ...
i， MDH_after(i，1)， MDH_after(i，2)， MDH_after(i，3)， MDH_after(i，4));
end

%% 步骤 7：输出参数变化对比表格
fprintf('\n==================== MDH 参数变化对比 ====================\n');
fprintf('连杆 | d 变化(mm) | a 变化(mm) | 初始误差 d | 初始误差 a | 修正量 d | 修正量 a\n');
fprintf('-----|-------------|------------|----------|----------|--------|-------\n');
for i = 1:6
fprintf(' %2d | %11.4f | %10.4f | %8.4f | %8.4f | %6.4f | %6.4f\n'， ...
i， MDH_after(i，1)-MDH_before(i，1)， ...
MDH_after(i，3)-MDH_before(i，3)， ...
```

```
err_d(i)，  err_a(i)，  ...
delta_d(i)，  delta_a(i));
end

%% 步骤 8：误差比较
N = size(data，1);
err_before = zeros(N，3);
err_after = zeros(N，3);
for i = 1:N
q = data(i，1:6);
p_real = data(i，7:9)';
T1 = FK(q，  MDH_before);
err_before(i，:) = (p_real - T1(1:3，4))';
T2 = FK(q，  MDH_after);
err_after(i，:) = (p_real - T2(1:3，4))';
end
e_before = vecnorm(err_before，2，2);
e_after = vecnorm(err_after，2，2);

%% 步骤 9：输出误差统计
fprintf("\n==================== 误差统计结果 ====================\n");
fprintf("优化前：平均 %.3f mm，最大 %.3f mm\n"，  mean(e_before)*1000，
max(e_before)*1000);
fprintf("优化后：平均 %.3f mm，最大 %.3f mm\n"，  mean(e_after)*1000，
max(e_after)*1000);

%% 步骤 10：绘图可视化误差
figure;
bar([e_before*1000，  e_after*1000]);
legend('优化前'，'优化后');
xlabel('样本编号'); ylabel('误差 (mm)');
title('每个样本误差对比');
figure;
```

```
histogram(e_before*1000， 'BinWidth'， 0.2， 'FaceAlpha'， 0.5);
hold on;
histogram(e_after*1000， 'BinWidth'， 0.2， 'FaceAlpha'， 0.5);
legend('优化前'，'优化后');
xlabel('误差 (mm)'); ylabel('频数');
title('误差分布对比');
figure;
plot(cost_history);
xlabel('迭代次数');
ylabel('误差');
title('PSO 优化过程收敛曲线');

%% 步骤 11：保存结果
save('MDH_before.mat'，'MDH_before');
save('MDH_after.mat'，'MDH_after');
save('optimization_result.mat'，'gbest'，'delta_a'，'delta_d');

%% 辅助函数
function T = FK(q， MDH)
T = eye(4);
for i = 1:size(MDH，1)
d = MDH(i，1);
alpha = MDH(i，2);
a = MDH(i，3);
theta = MDH(i，4) + q(i);
ct = cos(theta); st = sin(theta);
ca = cos(alpha); sa = sin(alpha);
Ti = [ ct -st*ca st*sa a*ct;
st ct*ca -ct*sa a*st;
0 sa ca d;
0 0 0 1];
T = T * Ti;
end
```

```
end

function err = error_function(x， data， err_a， err_d， a， d)
delta_a = x(1:6);
delta_d = x(7:12);
alpha = [-pi/2 0 -pi/2 pi/2 -pi/2 0]';
theta = zeros(6，1);
MDH = [d + err_d - delta_d， alpha， a + err_a - delta_a， theta];
N = size(data，1);
err = zeros(3*N，1);
for i = 1:N
q = data(i，1:6);
p_real = data(i，7:9)';
T = FK(q， MDH);
p_est = T(1:3，4);
err(3*(i-1)+1:3*i) = p_real - p_est;
end
end
```